

DOKUMEN 01: ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

Judul Project: Safe Park (Smart Apartment Parking)

Paket Soal UKK: Aplikasi Parkir / Pengelolaan Parkir Apartemen

1. Latar Belakang & Identifikasi Masalah

Pengelolaan area parkir di kawasan apartemen sering kali menghadapi kendala seperti kesulitan penghuni dalam memesan slot parkir langganan, pencatatan kendaraan yang tidak terstruktur, serta minimnya transparansi status ketersediaan slot secara *real-time*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem informasi **Safe Park** berbasis web yang dapat mengotomatisasi proses pemesanan slot parkir, manajemen kendaraan penghuni, pengelolaan akses tamu, serta monitoring okupansi parkir secara *real-time*.

2. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Sistem ini dirancang dengan beberapa hak akses (*role*) utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik:

- **Role Owner / Penghuni Apartemen:**
 - Dapat melakukan registrasi akun dan login ke dalam sistem.
 - Dapat mendaftarkan kendaraan pribadi (mobil/motor) serta menempatkannya ke slot parkir yang telah dibeli.
 - Dapat melakukan pemesanan slot parkir berlangganan (tahunan/bulanan).
 - Dapat mengundang tamu dengan menghasilkan kode QR akses masuk parkir.
 - Dapat melihat status pemesanan, riwayat aktivitas kendaraan, dan kartu tanda pemilik.
- **Role Petugas / Security:**
 - Dapat melakukan verifikasi atau *scan QR pass* tamu yang datang.
 - Dapat memantau data kendaraan masuk dan keluar secara *real-time*.
- **Role Administrator:**
 - Dapat mengelola master data area parkir dan slot parkir.
 - Dapat mengawasi keseluruhan sistem, transaksi pembayaran, dan manajemen pengguna.

3. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **Performance:** Sistem dapat merespons permintaan pengguna dengan cepat melalui penggunaan AJAX dan *polling* data berkala (*real-time update*).
- **Security:** Menggunakan sistem autentikasi berbasis *session*, perlindungan CSRF token pada setiap form/request, serta enkripsi sandi (*hashing*).
- **Usability:** Antarmuka dirancang responsif menggunakan *Tailwind CSS* agar nyaman diakses melalui perangkat desktop maupun *mobile*.

4. Aktor / User yang Terlibat

1. **Penghuni (Owner):** Pengguna utama apartemen yang menyewa slot dan mendaftarkan kendaraan.
2. **Petugas (Security):** Pengelola gerbang yang bertugas memvalidasi akses kendaraan dan tamu.
3. **Administrator:** Pengelola sistem secara keseluruhan di balik layar.